

Honoris united universities - Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur



Rapport de projet Odoo

Réalisé par

LAMRHILI ISSAM

Gestion des évaluations Odoo

sous la direction de :

Mr AITDAOUD MOHAMMED Encadrant Académique

Année Académique

(2025-2026)

Remerciements

Avant de débiter la rédaction de ce rapport, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet et qui nous ont apporté leur soutien durant sa réalisation.

Nous tenons tout d'abord à remercier l'**École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur** pour la qualité de l'enseignement dispensé, ainsi que l'équipe pédagogique responsable de la formation en Ingénierie Informatique et Réseaux.

Nos remerciements vont également à Monsieur le Directeur, qui a mis à notre disposition toutes les conditions nécessaires pour mener à bien notre formation. Nous remercions de même notre coordinateur de la filière **Ingénierie Informatique et Réseaux**, dont les efforts constants et les contributions remarquables ont joué un rôle déterminant dans notre réussite académique.

Par ailleurs, nous adressons des remerciements tout particuliers à nos enseignants et professeurs, qui nous ont transmis des savoirs précieux tout au long de cette année et qui ont directement contribué à la réussite de ce projet. Leur soutien, leurs conseils avisés, et la qualité de leur enseignement ont été déterminants pour mener à bien cette réalisation.

Ainsi, je souhaite témoigner ma profonde reconnaissance à Monsieur AITDAOUD Mohammed , mon encadrant académique, pour son accompagnement, son soutien et ses précieux conseils qui ont été une source essentielle d'orientation tout au long de notre projet Odoo.

Enfin, mesdames et messieurs les membres du jury, veuillez accepter l'expression de mes sentiments les plus sincères, en espérant que ce travail sera à la hauteur de vos attentes et qu'il répondra à vos attentes.

Résumé

Ce projet porte sur la conception et la mise en œuvre d'une solution de gestion des évaluations reposant sur l'ERP Odoo, dans le but d'améliorer l'efficacité, la fiabilité et la transparence du processus d'évaluation au sein d'une organisation. La problématique principale adressée concerne la gestion manuelle ou partiellement informatisée des évaluations, souvent source d'erreurs, de redondance d'informations et de difficultés de suivi.

La solution développée s'appuie sur la configuration et la personnalisation des modules Odoo afin de centraliser l'ensemble des données liées aux évaluations dans un système unique. Elle permet notamment la définition des campagnes d'évaluation, la création des critères et grilles d'évaluation, l'affectation des évaluateurs, ainsi que le suivi de l'avancement des évaluations en temps réel. Le calcul automatique des résultats et la génération de rapports synthétiques facilitent l'analyse des performances et la prise de décision.

La démarche méthodologique adoptée comprend plusieurs étapes clés : l'analyse détaillée des besoins fonctionnels et techniques, la modélisation des processus métiers à l'aide des diagrammes UML, puis l'implémentation de la solution dans l'environnement Odoo. Des tests fonctionnels ont été réalisés afin de valider la cohérence des fonctionnalités et d'assurer la fiabilité du système.

Ce projet a permis de mettre en pratique des compétences en ERP, en gestion des processus métier et en systèmes d'information, tout en offrant une solution structurée, évolutive et adaptable aux besoins futurs de l'organisation. Il constitue ainsi une base solide pour l'optimisation et la digitalisation des processus d'évaluation.

Table des matières

Table des figures	iii
Introduction générale	1
1 Context générale	3
1.1 Introduction	3
1.2 Problématique	3
1.3 Objectifs du projet	3
1.4 Méthodologie adoptée	4
1.5 Conclusion	4
2 Analyse des besoins	5
2.1 Présentation de l'existant	5
2.2 Identification des acteurs	5
2.3 Analyse des besoins fonctionnels	5
2.4 Analyse des besoins non fonctionnels	6
2.5 Conclusion	6
3 Présentation de la solution basée sur Odoo	7
3.1 Présentation générale de l'ERP Odoo	7
3.2 Modules Odoo utilisés	7
3.3 Fonctionnalités de la solution proposée	7
3.4 Conclusion	8
4 Réalisation	9
4.1 Interface Odoo	9
4.1.1 Apps	10
4.1.2 Barre de recherche Gestion d'évaluation	10
4.1.3 Developer Tools	11
4.1.4 Upgrade	11
4.1.5 New	11
4.1.6 Insertion des données	12
4.1.7 Donnée insérer	12
4.1.8 Forms d'évaluation	13
4.2 Code Python	14
4.2.1 Init	14
4.2.2 Evaluation	14
4.2.3 Manifest	15

4.2.4	CSV	15
4.2.5	Docker Composer	16
4.2.6	XML	16
4.3	Docker	18
4.3.1	Containers Docker Desktop	18
4.3.2	Odoo Docker	18
4.3.3	Logs	19
Conclusion et perspectives		20
Bibliographie		21

Table des figures

4.1	Interface Odoo	10
4.2	Barre de recherche	10
4.3	Developer Tools	11
4.4	Upgrade	11
4.5	New	12
4.6	Ins�rtion des donn�es	12
4.7	Donn�es Ins�rer	13
4.8	Donn�es D��valuation	13
4.9	Init PY	14
4.10	Evaluation PY	14
4.11	Manifest PY	15
4.12	CSV	15
4.13	Docker Composer	16
4.14	XML	17
4.15	Containers Docker	18
4.16	Odoo Docker	19
4.17	Logs Docker	19

Introduction générale

Dans un contexte marqué par la transformation digitale et l'évolution rapide des systèmes d'information, les organisations sont de plus en plus amenées à moderniser leurs processus internes afin d'améliorer leur performance, leur efficacité opérationnelle et leur capacité de prise de décision. Parmi ces processus, la gestion des évaluations occupe une place stratégique, puisqu'elle permet de mesurer les performances, d'identifier les axes d'amélioration et de soutenir une gestion plus rationnelle des ressources et des compétences.

Traditionnellement, les processus d'évaluation sont souvent réalisés de manière manuelle ou à l'aide d'outils hétérogènes, tels que des fichiers tableurs ou des applications isolées. Cette approche entraîne plusieurs limites, notamment la dispersion des données, le risque d'erreurs, la difficulté de suivi et le manque de visibilité globale sur les résultats. Ces contraintes rendent nécessaire l'adoption de solutions informatiques intégrées capables de centraliser l'information, d'automatiser les traitements et de garantir la cohérence des données.

Dans cette optique, les progiciels de gestion intégrés (ERP) constituent une réponse pertinente aux enjeux actuels des organisations. L'ERP Odoo, en particulier, se distingue par sa flexibilité, son caractère modulaire et sa capacité de personnalisation, ce qui en fait une plateforme adaptée à la mise en œuvre de solutions métier sur mesure. Grâce à ses différents modules et à son environnement de développement, Odoo permet d'intégrer efficacement les processus d'évaluation au sein d'un système d'information unifié.

Le présent projet s'inscrit dans cette dynamique et vise à concevoir et déployer une solution de gestion des évaluations basée sur Odoo. L'objectif principal est d'optimiser l'ensemble du cycle d'évaluation, depuis la définition des critères et des campagnes d'évaluation jusqu'à l'analyse des résultats et la génération de rapports. La solution proposée cherche à améliorer la traçabilité des évaluations, à réduire les tâches manuelles et à offrir des outils d'aide à la décision adaptés aux besoins des utilisateurs.

La réalisation de ce projet repose sur une démarche méthodologique structurée, comprenant l'analyse des besoins, la modélisation des processus métier à l'aide des diagrammes UML, puis l'implémentation technique et la configuration des modules Odoo. Cette approche permet d'assurer l'adéquation entre les exigences fonctionnelles et la solution développée, tout en garantissant son évolutivité et sa maintenabilité.

Ainsi, ce projet illustre l'apport des systèmes ERP dans la digitalisation et l'optimisation des processus de gestion des évaluations, tout en mettant en évidence l'importance d'une approche méthodique et intégrée dans la conception de solutions informatiques adaptées aux enjeux organisationnels. [S.A., 2026]

Le présent rapport est structuré comme suit :

Chapitre 1 : Context général du projet.

Chapitre 2 : Analyse des besoins.

Chapitre 3 : Présentation de la solution basée sur Odoo.

Chapitre 4 :Réalisation.

Enfin, nous concluons par une synthèse des résultats obtenus et les perspectives d'évolution possibles pour ce projet.

Chapitre 1

Context générale

1.1 Introduction

La transformation digitale est devenue un enjeu majeur pour les organisations souhaitant améliorer leur efficacité et la qualité de leurs processus internes. L'utilisation des systèmes d'information permet aujourd'hui d'automatiser les tâches, de centraliser les données et d'assurer une meilleure traçabilité des opérations. Dans ce contexte, la gestion des évaluations occupe une place importante, car elle contribue à mesurer les performances, à suivre l'évolution des résultats et à soutenir la prise de décision.

Cependant, de nombreuses structures continuent à gérer les évaluations à l'aide de méthodes traditionnelles, souvent basées sur des documents papier ou des fichiers non intégrés. Ces pratiques limitent la fiabilité des données et rendent le suivi complexe. L'adoption d'un outil intégré tel qu'un ERP apparaît alors comme une solution pertinente pour moderniser et optimiser ce processus.

1.2 Problématique

La gestion manuelle ou semi-informatisée des évaluations présente plusieurs limites. Elle entraîne une dispersion des informations, un risque élevé d'erreurs de saisie et un manque de visibilité globale sur les résultats. De plus, le suivi des évaluations devient difficile, notamment lorsqu'il s'agit de gérer un grand nombre de données ou plusieurs acteurs impliqués dans le processus.

Face à ces contraintes, il devient nécessaire de disposer d'une solution centralisée permettant d'automatiser le processus d'évaluation, d'améliorer la fiabilité des données et de faciliter l'accès à l'information. La problématique principale de ce projet est donc de savoir comment mettre en place une solution efficace de gestion des évaluations à l'aide de l'ERP Odoo.

1.3 Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de mettre en œuvre une solution de gestion des évaluations basée sur Odoo. Cette solution vise à automatiser les différentes étapes du processus d'évaluation, depuis la création des critères jusqu'à l'analyse des résultats.

Les objectifs spécifiques incluent la centralisation des données d'évaluation, l'amélioration du suivi et de la traçabilité, la réduction des tâches manuelles et la génération de rapports facilitant la prise de décision. Le projet vise également à offrir une interface simple et intuitive adaptée aux différents utilisateurs.

1.4 Méthodologie adoptée

La réalisation de ce projet repose sur une démarche méthodologique structurée. Elle débute par une analyse des besoins permettant d'identifier les attentes fonctionnelles et techniques du système. Ensuite, une phase de conception est réalisée à l'aide de la modélisation UML afin de représenter les processus et les interactions entre les différents acteurs.

La phase de réalisation consiste en la configuration et la personnalisation des modules Odoo en fonction des besoins identifiés. Enfin, des tests fonctionnels sont effectués afin de valider le bon fonctionnement de la solution et de garantir sa fiabilité.

1.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le contexte de la digitalisation et l'importance de moderniser les processus de gestion des évaluations. Il a mis en évidence les limites des méthodes traditionnelles, défini la problématique et précisé les objectifs du projet, tout en introduisant la démarche méthodologique adoptée pour la réalisation de la solution.

Chapitre 2

Analyse des besoins

2.1 Présentation de l'existant

Avant la mise en place de la solution proposée, le processus de gestion des évaluations reposait sur des méthodes peu automatisées. Les données étaient souvent saisies manuellement et stockées dans des fichiers dispersés, ce qui compliquait leur exploitation et leur mise à jour.

Cette situation engendrait des difficultés en matière de suivi, de consolidation des résultats et de génération de rapports. L'absence d'un système centralisé limitait également la sécurité et la confidentialité des données.

2.2 Identification des acteurs

Le système de gestion des évaluations implique plusieurs acteurs ayant des rôles distincts. L'administrateur est chargé de la configuration du système, de la gestion des utilisateurs et des paramètres généraux. Les évaluateurs sont responsables de la réalisation des évaluations selon les critères définis. Les personnes évaluées consultent leurs résultats et participent éventuellement au processus d'évaluation.

La prise en compte des rôles de chaque acteur est essentielle afin de garantir une gestion efficace des droits d'accès et des fonctionnalités.

2.3 Analyse des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels du système concernent principalement la gestion complète du processus d'évaluation. Cela inclut la création des campagnes d'évaluation, la définition des critères, l'affectation des évaluateurs et la saisie des résultats.

Le système doit également permettre le calcul automatique des scores, le suivi de l'état d'avancement des évaluations et la consultation des résultats sous forme de tableaux ou de rapports. La gestion des utilisateurs et des droits d'accès constitue également un besoin essentiel.

2.4 Analyse des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels portent sur la qualité globale du système. La solution doit garantir la sécurité et la confidentialité des données, notamment à travers une gestion rigoureuse des accès. Elle doit également offrir de bonnes performances afin de répondre rapidement aux actions des utilisateurs.

L'ergonomie de l'interface est un autre critère important, car elle facilite l'adoption du système par les utilisateurs. Enfin, la fiabilité et la disponibilité de la solution sont nécessaires pour assurer un usage continu et efficace.

2.5 Conclusion

L'analyse des besoins a permis d'identifier de manière claire les attentes fonctionnelles et non fonctionnelles du système, ainsi que les différents acteurs impliqués et leurs rôles. Ces informations constituent la base nécessaire pour concevoir une solution adaptée, fiable et sécurisée, capable de répondre aux exigences du processus d'évaluation.

Chapitre 3

Présentation de la solution basée sur Odoo

3.1 Présentation générale de l'ERP Odoo

Odoo est un progiciel de gestion intégré qui propose un ensemble de modules permettant de couvrir différents besoins métier. Il se distingue par son architecture modulaire, sa flexibilité et sa possibilité de personnalisation. Odoo offre une interface web intuitive et un environnement adapté au développement de solutions sur mesure.

Grâce à ses fonctionnalités et à son extensibilité, Odoo constitue une plateforme appropriée pour la mise en place d'une solution de gestion des évaluations.

3.2 Modules Odoo utilisés

Dans le cadre de ce projet, plusieurs modules Odoo ont été utilisés et configurés afin de répondre aux besoins identifiés. Ces modules permettent notamment la gestion des utilisateurs, des données d'évaluation et des rapports.

Des personnalisations ont été réalisées afin d'adapter les fonctionnalités standards d'Odoo au processus spécifique de gestion des évaluations, tout en respectant l'architecture du système.

3.3 Fonctionnalités de la solution proposée

La solution développée permet la création et la gestion des évaluations de manière centralisée. Elle offre la possibilité de définir des critères d'évaluation, de planifier des campagnes et de suivre leur état d'avancement.

Le système génère automatiquement les résultats et propose des rapports synthétiques facilitant l'analyse et la prise de décision. Il améliore ainsi la visibilité et la traçabilité du processus d'évaluation.

3.4 Conclusion

Ce chapitre a montré que l'ERP Odoo, grâce à sa modularité et à ses capacités de personnalisation, constitue un outil approprié pour centraliser les données, automatiser les évaluations et faciliter le suivi des résultats. Il a également permis de présenter les fonctionnalités principales et les modules utilisés pour répondre aux besoins identifiés.

Chapitre 4

Réalisation

4.1 Interface Odoo

Présente de manière détaillée la liste complète des applications disponibles dans l'environnement Odoo. Elle regroupe à la fois les modules standards fournis par défaut par Odoo, tels que Sales, CRM, Inventory, Accounting, Human Resources, Project ou encore Website, ainsi que des modules personnalisés développés spécifiquement pour répondre à des besoins particuliers du projet. Cette vue permet d'avoir une vision globale de toutes les fonctionnalités pouvant être installées ou utilisées au sein du système.

Le module TP – Gestion des Évaluations apparaît vers le bas de la liste, aux côtés d'autres modules personnalisés, ce qui confirme qu'il a été correctement intégré dans l'écosystème Odoo et qu'il respecte les conventions de développement de la plateforme. Sa présence dans cette liste signifie que le module est reconnu par Odoo comme une application valide et utilisable, au même titre que les modules standards.

Contrairement à la majorité des modules standards qui affichent les boutons Activate ou Upgrade, indiquant qu'ils peuvent être activés ou mis à jour, le module TP – Gestion des Évaluations affiche le bouton Module Info. Cela confirme que le module est déjà installé et actif dans le système. L'utilisateur peut ainsi accéder directement à ses informations techniques et fonctionnelles, sans avoir besoin de l'activer, ce qui montre que le module est prêt à être utilisé dans un contexte réel de gestion des évaluations des travaux pratiques.

4.1.1 Apps

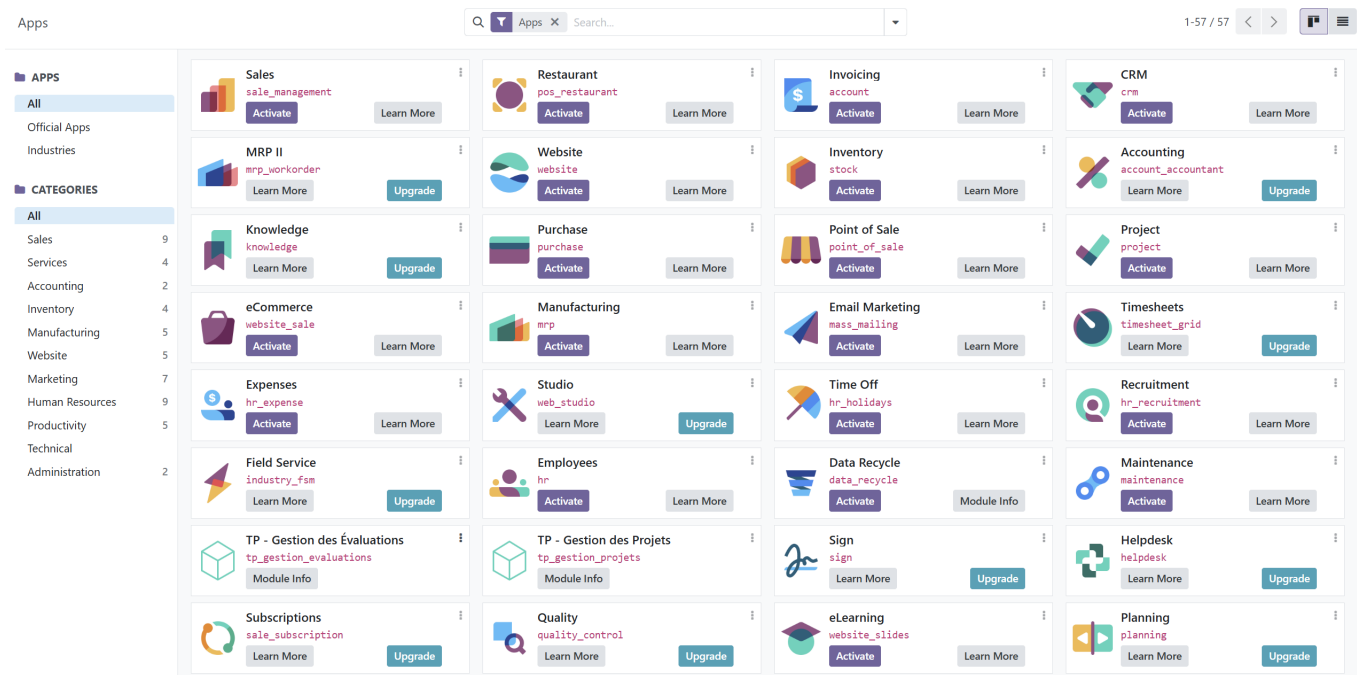


FIGURE 4.1 – Interface Odoo

4.1.2 Barre de recherche Gestion d'évaluation

Illustre l'interface des applications Odoo avec une recherche ciblée sur les modules de gestion. On y voit clairement le module personnalisé TP – Gestion des Évaluations, accompagné de son nom technique tp gestion evaluations, ainsi que le module TP – Gestion des Projets. La présence du bouton Module Info indique que ces modules sont déjà installés dans le système. Cette vue permet de vérifier rapidement l'existence et la reconnaissance du module par Odoo.

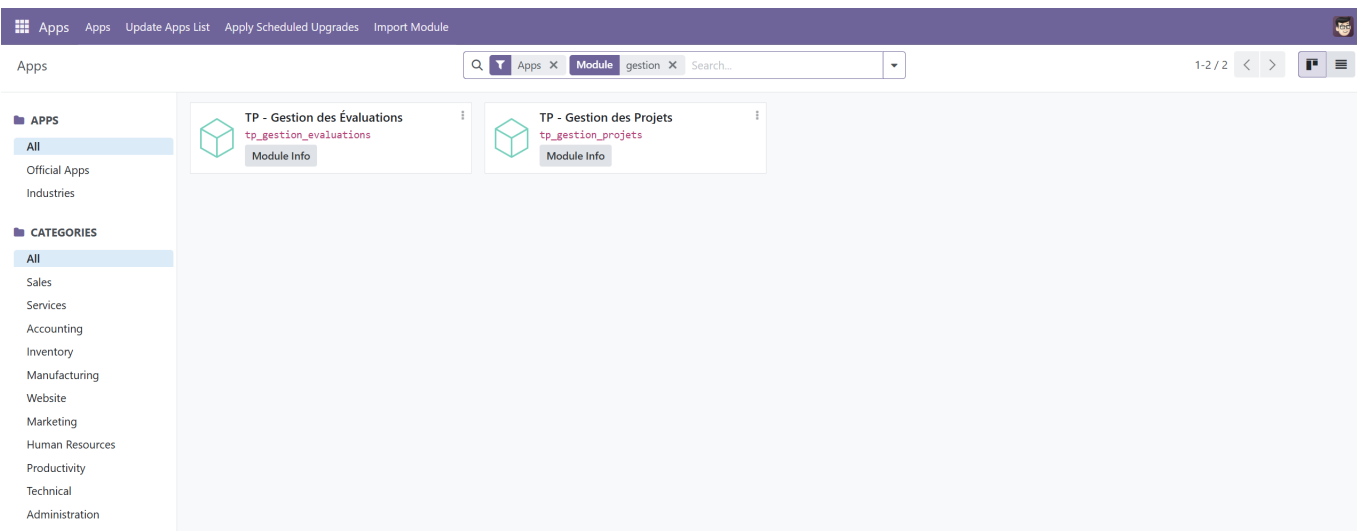


FIGURE 4.2 – Barre de recherche

4.1.3 Developer Tools

Présente l'interface Developer Tools d'Odoo permettant d'activer le mode développeur. Cette fonctionnalité est essentielle lors du développement et de la personnalisation d'un module, car elle donne accès à des options avancées telles que l'inspection des vues, la gestion des champs techniques et l'analyse des éléments liés à l'interface. L'image affiche les différentes méthodes d'activation, notamment l'activation simple du mode développeur ainsi que des variantes incluant les assets ou les tests assets. L'utilisation de ce mode facilite le débogage, la configuration et l'amélioration du module Gestion des Évaluations, en offrant un accès direct aux paramètres techniques nécessaires au développement.

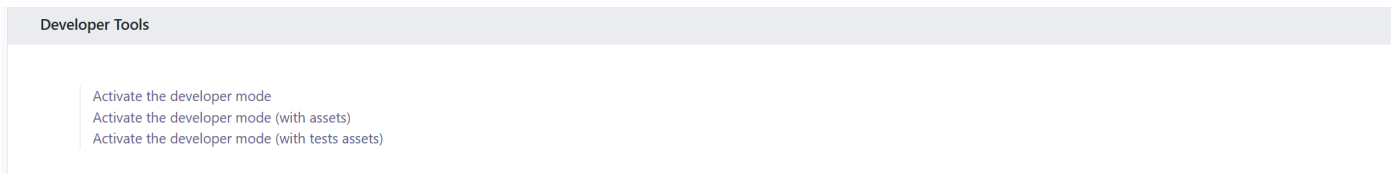


FIGURE 4.3 – Developer Tools

4.1.4 Upgrade

Cette image montre la fiche détaillée du module TP – Gestion des Évaluations. Elle fournit des informations importantes telles que la description du module, sa catégorie (Custom), son nom technique, sa licence (LGPL Version 3) et sa version (17.0.1.0.0). On y trouve également les options Upgrade et Uninstall, permettant la gestion et la maintenance du module. Cette vue met en évidence le caractère structuré et professionnel du module, conçu pour répondre aux besoins de gestion des évaluations des travaux pratiques.

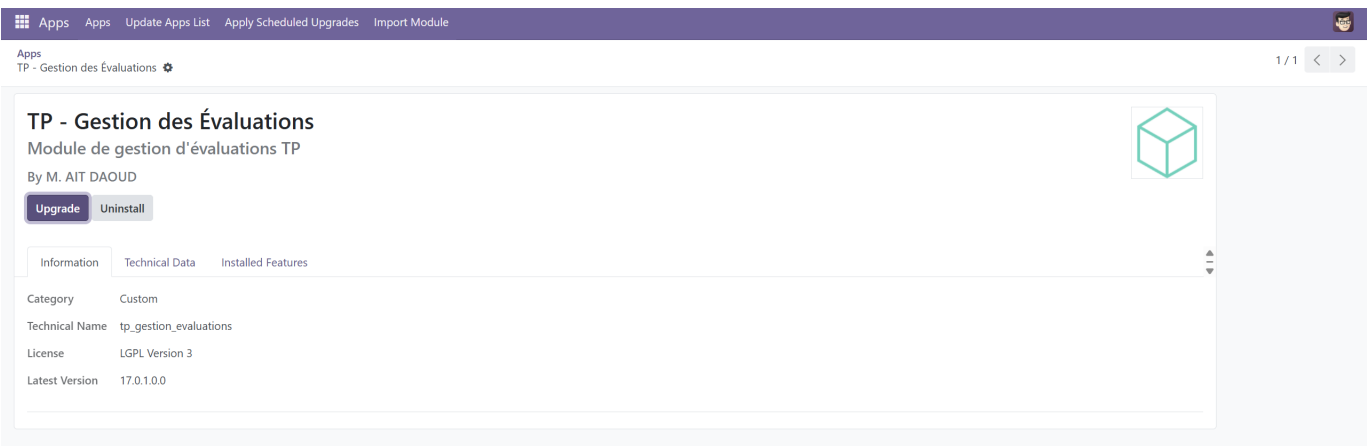


FIGURE 4.4 – Upgrade

4.1.5 New

présente la vue principale du module Évaluations TP dans Odoo, au niveau de la section Gestion des Évaluations. Cette interface est affichée sous forme de liste, permettant de visualiser l'ensemble des évaluations enregistrées dans le système. Elle offre une organisation claire avec des colonnes dédiées

au nom de l'évaluation, au responsable, à la date de début ainsi qu'au statut. En haut de la page, une barre de recherche facilite la consultation rapide des enregistrements, tandis que le bouton New permet de créer une nouvelle évaluation. La liste est vide sur cette capture, ce qui indique qu'aucune évaluation n'a encore été ajoutée au moment de la prise d'écran.

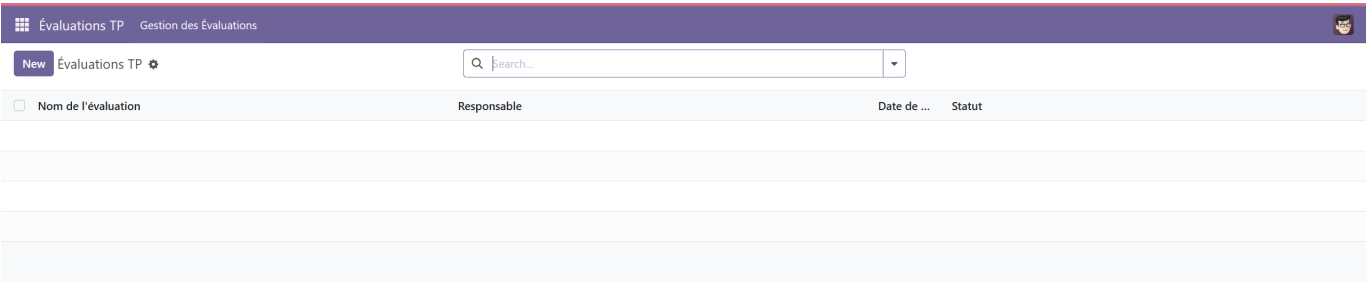


FIGURE 4.5 – New

4.1.6 Insertion des données

Illustre l'étape de création d'une nouvelle évaluation dans Odoo. Après avoir cliqué sur New, l'utilisateur accède à un formulaire de saisie permettant de renseigner les informations nécessaires à la définition d'une évaluation. On y retrouve les champs essentiels tels que le nom de l'évaluation, le responsable, la date de début, le statut et une zone de description. Par défaut, le statut apparaît en Brouillon, ce qui signifie que l'évaluation est en phase de préparation et n'est pas encore lancée. Cette interface facilite la saisie structurée des données et garantit une meilleure gestion des évaluations dans le système.

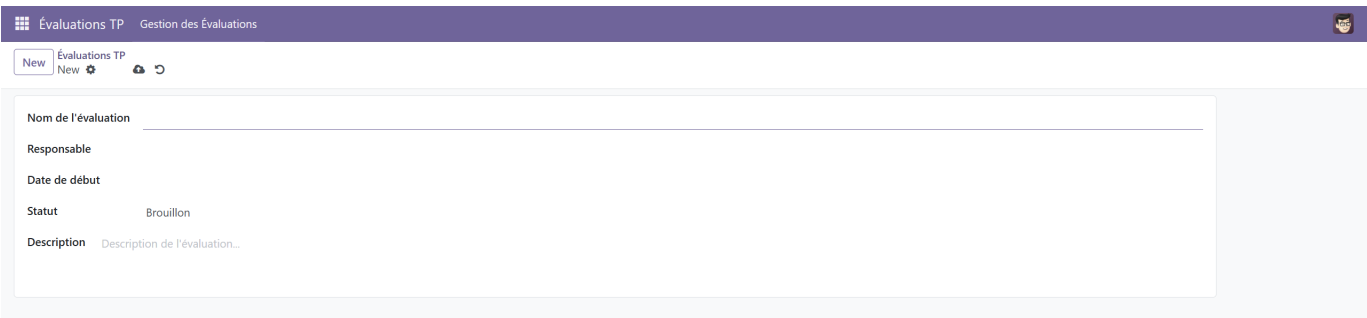


FIGURE 4.6 – Insertion des données

4.1.7 Donnée insérer

Le même formulaire après l'insertion des données d'une évaluation de test. Les champs ont été renseignés avec un nom d'évaluation, un responsable, une date de début ainsi qu'une description, et le statut a été modifié en En cours. Cette étape démontre le fonctionnement du module et la manière dont l'utilisateur peut créer et enregistrer une évaluation complète avant de la rendre active. Le passage du statut de Brouillon à En cours confirme que l'évaluation est désormais opérationnelle et prête à être utilisée dans le cadre du suivi et de la gestion des processus d'évaluation.

New Évaluations TP

Nom de l'évaluation TEST

Responsable TEST1

Date de début 01/05/2026

Statut En cours

Description TEST D'EVALUATION

FIGURE 4.7 – Données Insérer

4.1.8 Forms d'évaluation

montre la vue liste du module Gestion des Évaluations dans Odoo après l'ajout de plusieurs enregistrements. Contrairement à la première situation où la liste était vide, on observe ici l'apparition de différentes évaluations, chacune affichée avec ses informations principales : le nom de l'évaluation, le responsable, la date de début ainsi que le statut. Cette interface permet de centraliser et consulter rapidement toutes les évaluations créées, tout en facilitant leur gestion grâce à la barre de recherche disponible en haut de la page et au bouton New pour ajouter de nouvelles évaluations. La présence des statuts (Brouillon et En cours) montre que l'application suit l'état d'avancement de chaque évaluation selon son cycle de vie.

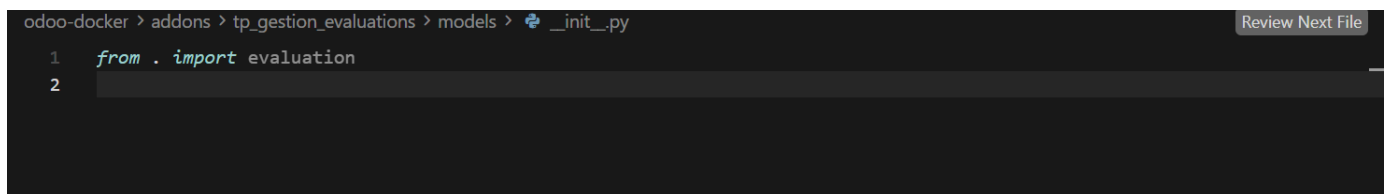
☐ Nom de l'évaluation	Responsable	Date de début	Statut
☐ Projet final Développement Web	M. Karim Idrissi	02/01/2026	Brouillon
☐ TEST	TEST1	01/05/2026	En cours
☐ Évaluation de fin de module Python	Dr. Ahmed Benali	01/15/2026	En cours
☐ Évaluation théorique Base de données	Prof. Fatima Alami	01/20/2026	Brouillon

FIGURE 4.8 – Données D'évaluation

4.2 Code Python

4.2.1 Init

Le fichier `init.py` situé dans le dossier `models` du module `tp_gestion_evaluations`. Ce fichier joue un rôle important dans la structure d'un module Odoo, car il permet d'importer les fichiers Python contenant les modèles afin qu'ils soient pris en compte lors du chargement du module. Dans ce cas, l'instruction d'importation permet d'inclure le fichier `evaluation.py`, ce qui garantit que le modèle de gestion des évaluations est correctement chargé par Odoo. Cette étape est indispensable pour assurer l'intégration des classes Python dans le système ORM d'Odoo et rendre le modèle utilisable dans l'application.

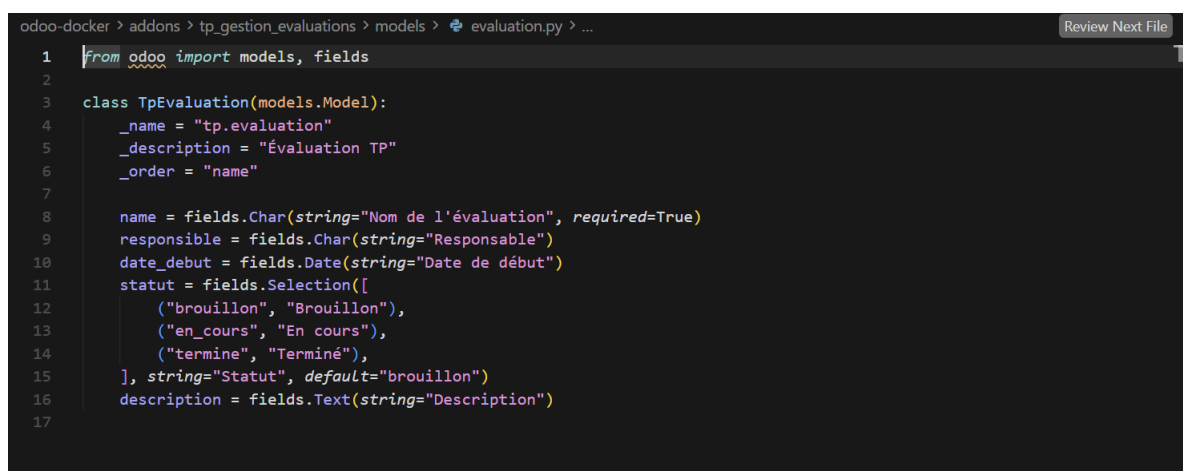


```
odoo-docker > addons > tp_gestion_evaluations > models > __init__.py
1 from . import evaluation
2
```

FIGURE 4.9 – Init PY

4.2.2 Evaluation

Le fichier `evaluation.py` dans le dossier `models` du module, qui contient la définition du modèle Odoo responsable de la gestion des évaluations. La classe `TpEvaluation` est déclarée avec l'identifiant technique `tp.evaluation` et une description associée. Les champs essentiels du modèle sont définis, notamment le nom de l'évaluation, le responsable, la date de début, le statut et la description. Le champ statut est implémenté sous forme de sélection avec plusieurs états possibles, tels que Brouillon, En cours et Terminé, avec un statut par défaut fixé à Brouillon. Cette définition permet de structurer les données stockées dans la base et constitue la base fonctionnelle du module, sur laquelle s'appuient les vues et les actions affichées dans l'interface Odoo.

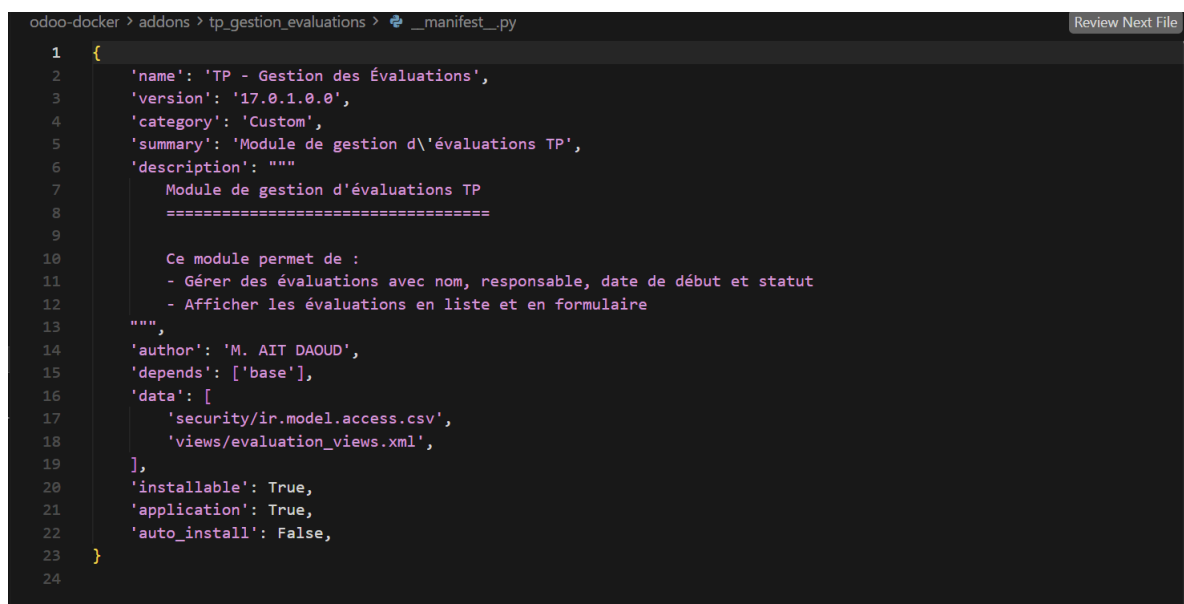


```
odoo-docker > addons > tp_gestion_evaluations > models > evaluation.py > ...
1 from odoo import models, fields
2
3 class TpEvaluation(models.Model):
4     _name = "tp.evaluation"
5     _description = "Évaluation TP"
6     _order = "name"
7
8     name = fields.Char(string="Nom de l'évaluation", required=True)
9     responsable = fields.Char(string="Responsable")
10    date_debut = fields.Date(string="Date de début")
11    statut = fields.Selection([
12        ("brouillon", "Brouillon"),
13        ("en_cours", "En cours"),
14        ("termine", "Terminé"),
15    ], string="Statut", default="brouillon")
16    description = fields.Text(string="Description")
17
```

FIGURE 4.10 – Evaluation PY

4.2.3 Manifest

Le fichier manifest.py, qui représente le fichier principal de configuration d'un module Odoo. Il contient les informations générales du module telles que son nom, sa version, sa catégorie, son résumé, ainsi qu'une description détaillée de ses fonctionnalités. On y trouve également le nom de l'auteur et surtout la liste des dépendances nécessaires au fonctionnement du module, notamment le module de base base. De plus, ce fichier référence les fichiers de données à charger automatiquement lors de l'installation du module, comme le fichier de sécurité ir.model.access.csv et le fichier de vues evaluation_views.xml. Grâce au manifeste, Odoo peut identifier le module, l'installer et charger l'ensemble des composants indispensables à son fonctionnement.

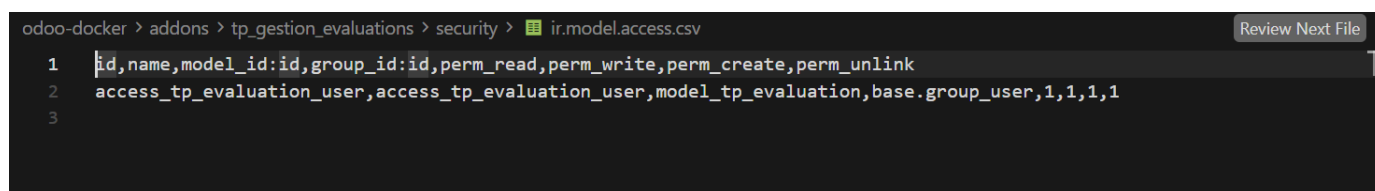


```
1 {
2     'name': 'TP - Gestion des Évaluations',
3     'version': '17.0.1.0.0',
4     'category': 'Custom',
5     'summary': 'Module de gestion d'évaluations TP',
6     'description': """
7         Module de gestion d'évaluations TP
8         =====
9
10        Ce module permet de :
11        - Gérer des évaluations avec nom, responsable, date de début et statut
12        - Afficher les évaluations en liste et en formulaire
13    """,
14     'author': 'M. AIT DAOUD',
15     'depends': ['base'],
16     'data': [
17         'security/ir.model.access.csv',
18         'views/evaluation_views.xml',
19     ],
20     'installable': True,
21     'application': True,
22     'auto_install': False,
23 }
24
```

FIGURE 4.11 – Manifest PY

4.2.4 CSV

Le fichier ir.model.access.csv, situé dans le dossier security du module tp gestion evaluations. Ce fichier joue un rôle essentiel dans la sécurisation du module, car il définit les droits d'accès des utilisateurs aux modèles Odoo. On y retrouve une ligne de configuration associée au modèle tp.evaluation, attribuée au groupe standard base.group user, avec l'activation des permissions de lecture, écriture, création et suppression. Grâce à cette configuration, seuls les utilisateurs appartenant au groupe autorisé peuvent manipuler les enregistrements des évaluations, garantissant ainsi un contrôle d'accès conforme aux règles de sécurité de l'application.

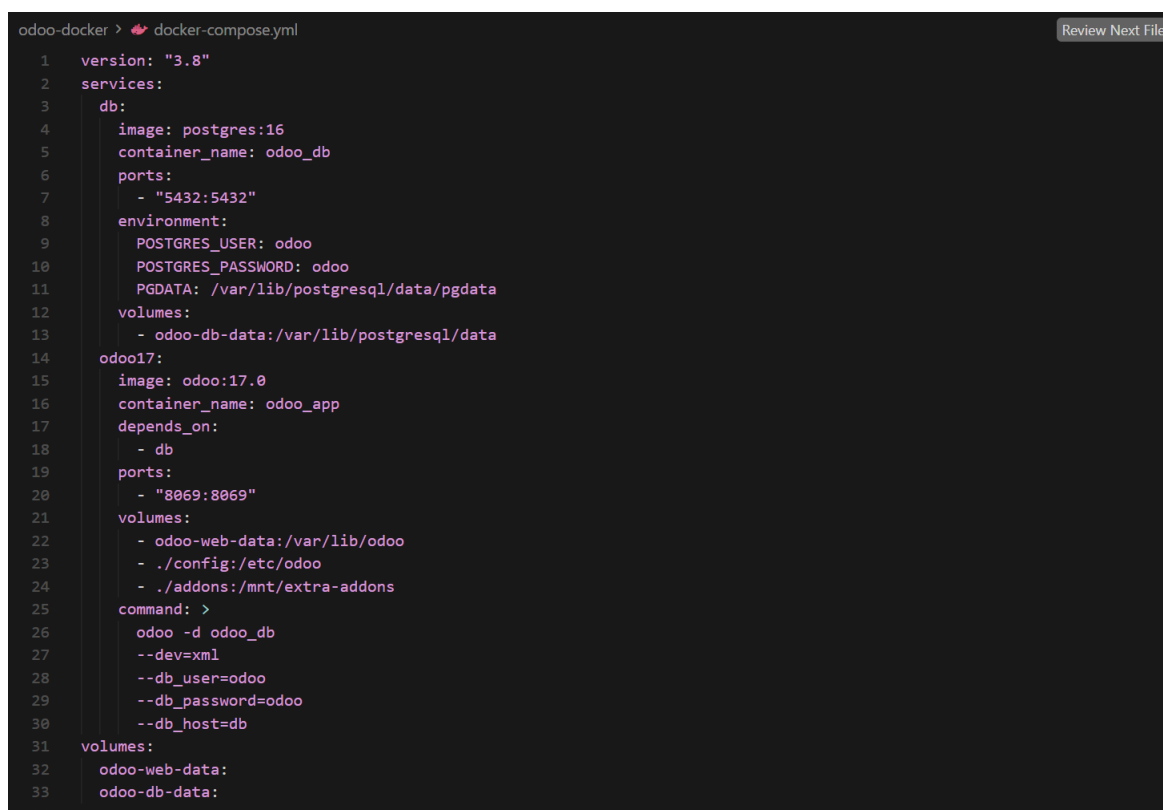


```
1 id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink
2 access_tp_evaluation_user,access_tp_evaluation_user,model_tp_evaluation,base.group_user,1,1,1,1
3
```

FIGURE 4.12 – CSV

4.2.5 Docker Composer

Le fichier `docker-compose.yml`, utilisé pour déployer Odoo dans un environnement conteneurisé. Ce fichier décrit une architecture composée de deux services principaux : un conteneur PostgreSQL (base de données) et un conteneur Odoo 17 (application). Les paramètres définissent notamment les ports exposés, les variables d'environnement nécessaires à la base de données (utilisateur, mot de passe et emplacement des données) ainsi que les volumes utilisés pour assurer la persistance. L'application Odoo est configurée pour dépendre du service de base de données, avec le port 8069 exposé afin de permettre l'accès à l'interface web. Cette configuration facilite l'installation et le lancement rapide du projet, tout en assurant une séparation claire entre l'application et la base de données.

The image shows a code editor window with a dark theme. The title bar reads 'odoo-docker > docker-compose.yml' and there is a 'Review Next File' button. The code is a YAML file for Docker Compose, defining two services: 'db' (PostgreSQL) and 'odoo17' (Odoo). The 'db' service uses the 'postgres:16' image, maps port 5432, and sets environment variables for user, password, and data directory. The 'odoo17' service uses the 'odoo:17.0' image, depends on the 'db' service, maps port 8069, and sets various environment variables and volumes. A 'command' is also specified for the Odoo service. At the bottom, there is a 'volumes' section defining 'odoo-web-data' and 'odoo-db-data'.

```
1 version: "3.8"
2 services:
3   db:
4     image: postgres:16
5     container_name: odoo_db
6     ports:
7       - "5432:5432"
8     environment:
9       POSTGRES_USER: odoo
10      POSTGRES_PASSWORD: odoo
11      PGDATA: /var/lib/postgresql/data/pgdata
12     volumes:
13       - odoo-db-data:/var/lib/postgresql/data
14   odoo17:
15     image: odoo:17.0
16     container_name: odoo_app
17     depends_on:
18       - db
19     ports:
20       - "8069:8069"
21     volumes:
22       - odoo-web-data:/var/lib/odoo
23       - ./config:/etc/odoo
24       - ./addons:/mnt/extra-addons
25     command: >
26       odoo -d odoo_db
27       --dev=xml
28       --db_user=odoo
29       --db_password=odoo
30       --db_host=db
31   volumes:
32     odoo-web-data:
33     odoo-db-data:
```

FIGURE 4.13 – Docker Composer

4.2.6 XML

le fichier `evaluation views.xml`, utilisé pour définir l'interface utilisateur du module. Ce fichier XML contient la configuration des actions, des vues et des menus qui seront affichés dans Odoo. On y observe la création d'une action permettant d'ouvrir le modèle `tp.evaluation`, avec un mode d'affichage en liste (`tree`) et en formulaire (`form`). La vue liste affiche les champs principaux tels que le nom, le responsable, la date de début et le statut, ce qui permet de consulter rapidement l'ensemble des évaluations. La vue formulaire, quant à elle, permet de créer ou modifier une évaluation en affichant les champs dans un formulaire structuré avec une zone dédiée à la description. Enfin, le fichier définit également un menu principal intitulé "Évaluations TP", afin de rendre le module accessible directement depuis le tableau de bord Odoo.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <odoo>
3      <data>
4          <!-- Action -->
5          <record id="action_tp_evaluation" model="ir.actions.act_window">
6              <field name="name">Évaluations TP</field>
7              <field name="res_model">tp.evaluation</field>
8              <field name="view_mode">tree,form</field>
9          </record>
10
11         <!-- Vue Liste -->
12         <record id="view_tp_evaluation_tree" model="ir.ui.view">
13             <field name="name">tp.evaluation.tree</field>
14             <field name="model">tp.evaluation</field>
15             <field name="arch" type="xml">
16                 <tree string="Évaluations">
17                     <field name="name"/>
18                     <field name="responsable"/>
19                     <field name="date_debut"/>
20                     <field name="statut"/>
21                 </tree>
22             </field>
23         </record>
24
25         <!-- Vue formulaire -->
26         <record id="view_tp_evaluation_form" model="ir.ui.view">
27             <field name="name">tp.evaluation.form</field>
28             <field name="model">tp.evaluation</field>
29             <field name="arch" type="xml">
30                 <form string="Évaluation">
31                     <sheet>
32                         <group>
33                             <field name="name"/>
34                             <field name="responsable"/>
35                             <field name="date_debut"/>
36                             <field name="statut"/>
37                         </group>
38                         <group>
39                             <field name="description" placeholder="Description de l'évaluation..."/>
40                         </group>
41                     </sheet>
42                 </form>
43             </field>
44         </record>
45     </data>
46
47     <!-- Menu principal -->
48     <menuitem name="Évaluations TP" sequence="10" id="menu_tp_root"/>

```

FIGURE 4.14 – XML

4.3 Docker

4.3.1 Containers Docker Desktop

présente l’interface Docker Desktop, plus précisément l’onglet Containers, qui permet de gérer les conteneurs Docker en cours d’exécution. On y retrouve une liste des conteneurs disponibles avec des informations essentielles telles que le nom du conteneur, l’identifiant, l’image utilisée, les ports exposés ainsi que l’utilisation du CPU. Cette interface a été utilisée dans le projet afin de superviser le déploiement d’Odoo dans un environnement conteneurisé, garantissant ainsi une meilleure portabilité et une exécution stable sur différentes machines. Elle permet également de démarrer, arrêter ou supprimer un conteneur en quelques clics, ce qui facilite la gestion de l’environnement de développement.

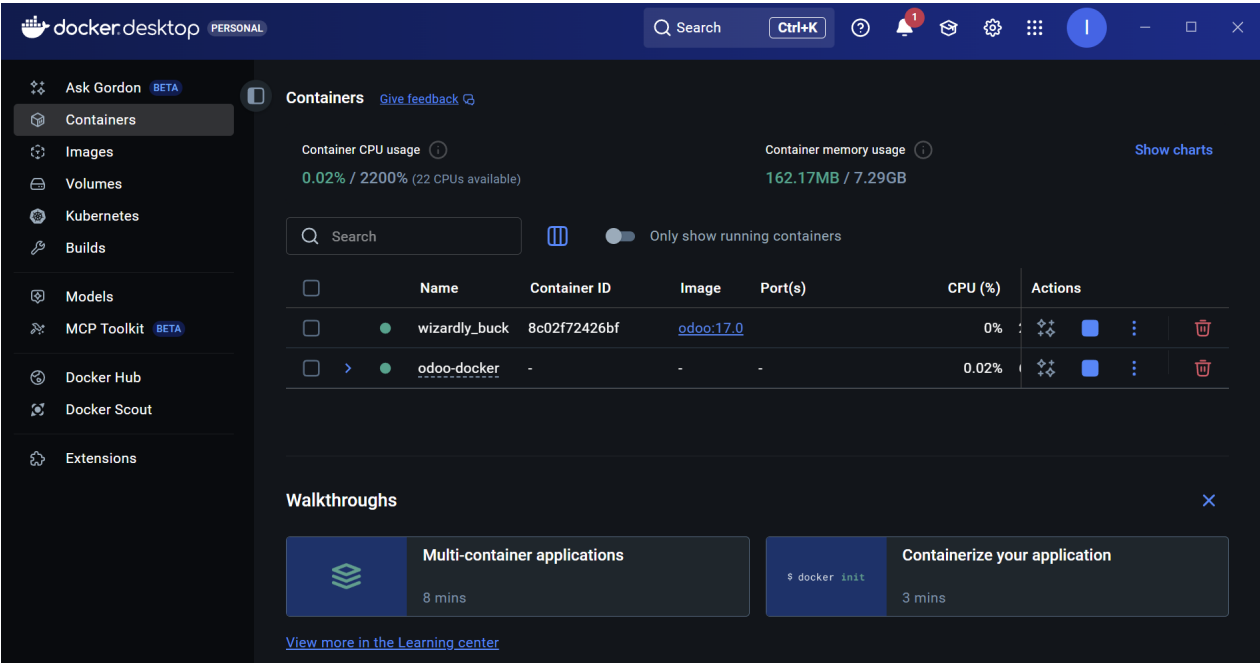


FIGURE 4.15 – Containers Docker

4.3.2 Odoo Docker

Illustre la structure du projet Docker sous forme d’une application multi-conteneurs, où Odoo est exécuté avec une base de données séparée. On remarque la présence de deux conteneurs principaux : odoo app basé sur l’image odoo : 17.0 et odoo db basé sur l’image postgres. Chaque service est associé à un port spécifique, par exemple le port 8069 pour accéder à l’interface web d’Odoo et le port 5432 pour la base de données PostgreSQL. Cette architecture garantit une séparation claire entre l’application et la couche de données, ce qui améliore la sécurité, la maintenance et la scalabilité du projet. Elle reflète une approche moderne de déploiement, souvent utilisée dans les environnements professionnels.

☐	▼	●	odoo-docker	-	-	-	0.04%	⚙️	■	⋮	🗑️
☐		●	odoo_db	615c88c5208f	postgres:11	5432:5432	0.02%	⚙️	■	⋮	🗑️
☐		●	odoo_app	c3a0b735b25a	odoo:17.0	8069:8069	0.02%	⚙️	■	⋮	🗑️

FIGURE 4.16 – Odoo Docker

4.3.3 Logs

La section Logs du conteneur odooa pp, utilisée pour visualiser en temps réel les messages générés par Odoo lors de son exécution. Cette fonctionnalité est particulièrement importante pour le débogage, car elle permet d'identifier rapidement les avertissements, les erreurs ou les opérations effectuées par le serveur Odoo, notamment celles liées à la base de données et aux tâches planifiées (cron). L'analyse des logs aide à assurer le bon fonctionnement du module et à repérer d'éventuels problèmes lors de l'installation, du chargement des addons ou de la connexion à la base de données. Dans ce projet, cette étape a permis de vérifier que l'application démarre correctement dans Docker.

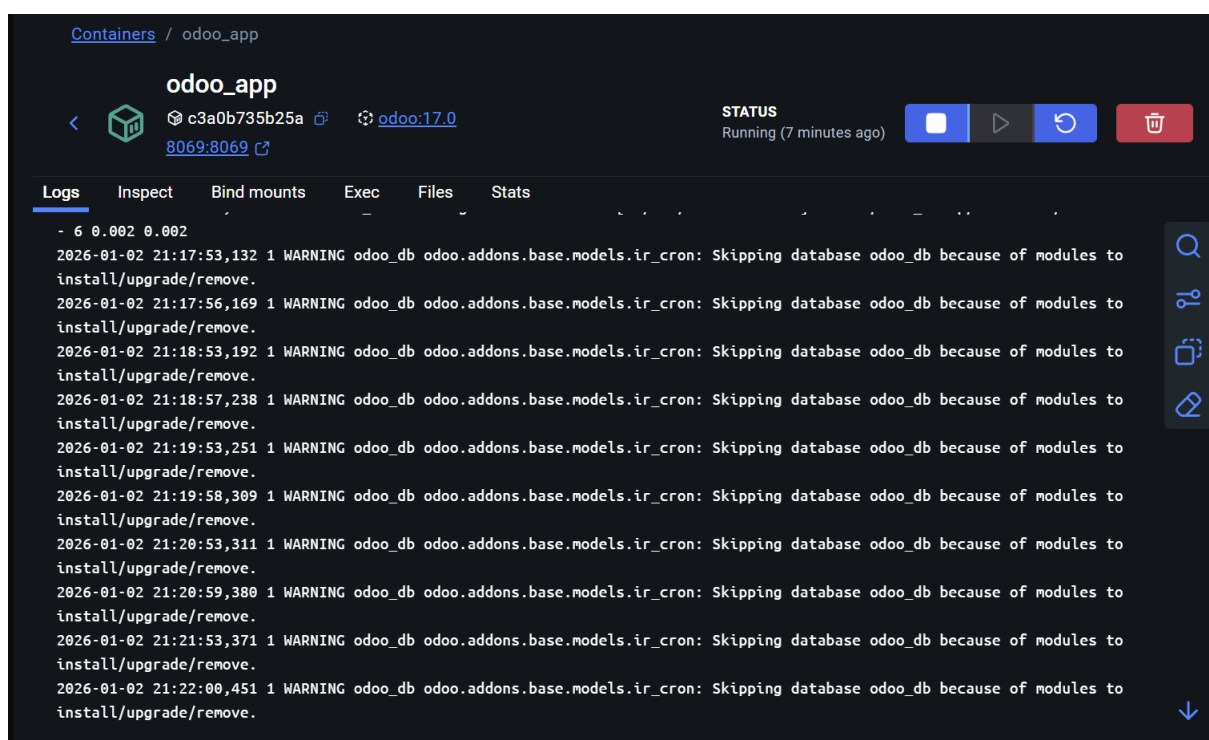


FIGURE 4.17 – Logs Docker

Conclusion générale et perspectives

La réalisation de ce projet a permis de concevoir et de mettre en place une solution efficace pour la gestion des évaluations au sein d'une organisation, en utilisant l'ERP Odoo. Cette solution répond aux limites des méthodes traditionnelles, telles que la dispersion des données, le manque de centralisation et la complexité du suivi des évaluations. Elle offre désormais un système centralisé et automatisé, permettant la création des campagnes d'évaluation, la définition des critères et l'analyse des résultats. Les interactions entre les différents acteurs sont mieux organisées, le suivi est simplifié et la fiabilité des données est assurée.

Le projet a également permis de mettre en pratique des compétences essentielles, telles que l'analyse des besoins, la modélisation des processus métier, la configuration et la personnalisation d'un ERP, ainsi que la validation d'un système fonctionnel. Il illustre l'apport des ERP dans la digitalisation des processus et l'optimisation de la gestion interne, tout en démontrant l'importance de solutions informatiques adaptées pour améliorer l'efficacité et la prise de décision.

Toutefois, certaines limites ont été identifiées, notamment l'absence de fonctionnalités avancées de reporting, d'alertes automatiques ou de tableaux de bord interactifs. Ces points constituent des perspectives d'évolution intéressantes pour enrichir la solution. Parmi elles, on peut envisager l'intégration de modules complémentaires, le développement de rapports dynamiques et interactifs, ou encore l'amélioration de l'interface utilisateur pour une expérience plus ergonomique et intuitive.

En somme, ce projet constitue une base solide pour la digitalisation et l'optimisation de la gestion des évaluations, offrant à la fois une solution opérationnelle et des pistes d'amélioration pour répondre aux besoins futurs de l'organisation.

Bibliographie

[S.A., 2026] S.A., O. (2026). Odoo documentation. Consulté le 2 Janvier 2026.